

Apellidos y Nombres: _____

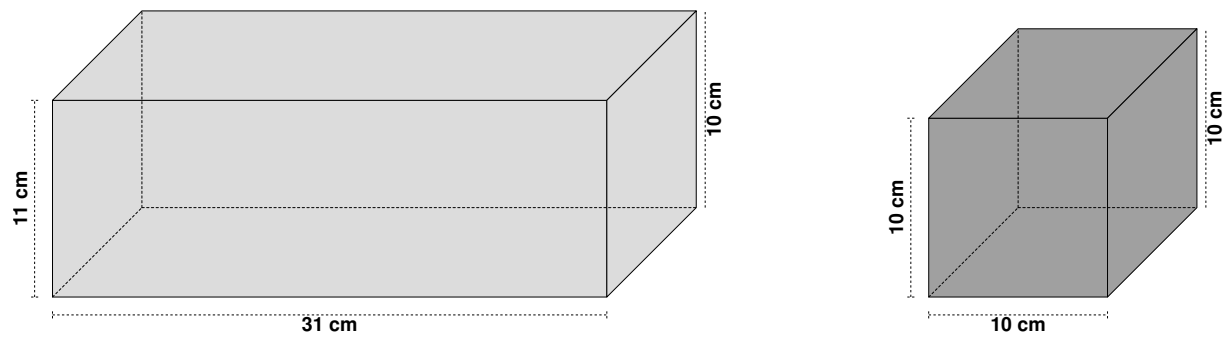
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

Una negocio de empaque de productos necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 31 cm × 10 cm × 11 cm
- **Caja 2:** Cubo de 10 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 3410 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 3410 cm³
- b) 1705 cm³ porque es la mitad del volumen de la caja 1
- c) 1847 cm³ porque es la media geométrica de los volúmenes
- d) 2205 cm³ porque es el promedio de ambos volúmenes

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo): - Volumen = largo × ancho × alto - Volumen_1 = 31 cm × 10 cm × 11 cm = 3410 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo): - Volumen = lado³ - Volumen_2 = 10³ cm³ = 1000 cm³

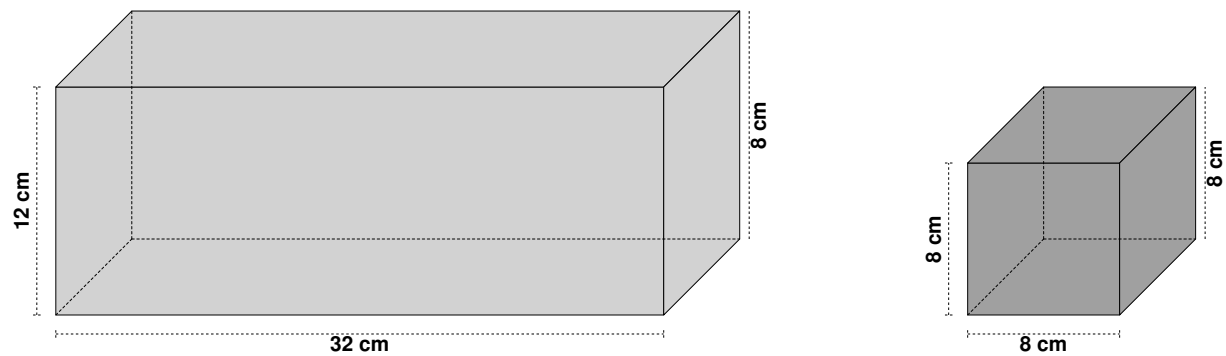
Comparación: - Caja 1: 3410 cm³ - Caja 2: 1000 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **3410 cm³**.

- a) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 3410 cm³
- b) Falso: porque es la mitad del volumen de la caja 1
- c) Falso: porque es la media geométrica de los volúmenes
- d) Falso: porque es el promedio de ambos volúmenes

2. Escenario:

Una negocio de empaque de productos necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 32 cm × 8 cm × 12 cm
- **Caja 2:** Cubo de 8 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 1792 cm³ porque es el promedio de ambos volúmenes
- b) 2560 cm³ porque es la diferencia entre los volúmenes
- c) 1024 cm³ porque es el doble del volumen de la caja 2
- d) 3072 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 3072 cm³

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo): - Volumen = largo × ancho × alto - Volumen_1 = 32 cm × 8 cm × 12 cm = 3072 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo): - Volumen = lado³ - Volumen_2 = 8³ cm³ = 512 cm³

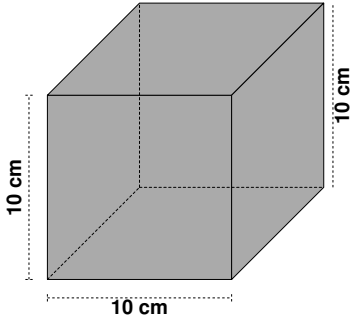
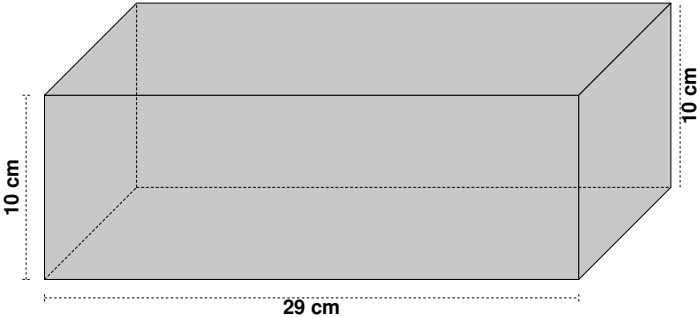
Comparación: - Caja 1: 3072 cm³ - Caja 2: 512 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **3072 cm³**.

- a) Falso: porque es el promedio de ambos volúmenes
- b) Falso: porque es la diferencia entre los volúmenes
- c) Falso: porque es el doble del volumen de la caja 2
- d) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 3072 cm³

3. **Escenario:**

Una empresa de logística alimentaria necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 29 cm × 10 cm × 10 cm
- **Caja 2:** Cubo de 10 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 1500 cm³ porque es 1.5 veces el volumen menor
- b) 2175 cm³ porque representa el 75 % del volumen mayor
- c) 2900 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 2900 cm³
- d) 3900 cm³ porque es la suma de ambos volúmenes

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo): - Volumen = largo × ancho × alto - Volumen_1 = 29 cm × 10 cm × 10 cm = 2900 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo): - Volumen = lado³ - Volumen_2 = 10³ cm³ = 1000 cm³

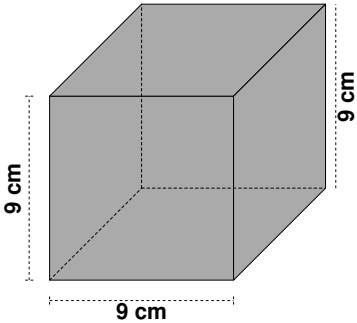
Comparación: - Caja 1: 2900 cm³ - Caja 2: 1000 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **2900 cm³**.

- a) Falso: porque es 1.5 veces el volumen menor
- b) Falso: porque representa el 75 % del volumen mayor
- c) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 2900 cm³
- d) Falso: porque es la suma de ambos volúmenes

4. **Escenario:**

Una empresa de logística alimentaria necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 25 cm × 9 cm × 10 cm
- **Caja 2:** Cubo de 9 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 1490 cm³ porque es el promedio de ambos volúmenes
- b) 1125 cm³ porque es la mitad del volumen de la caja 1
- c) 2979 cm³ porque es la suma de ambos volúmenes
- d) 2250 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 2250 cm³

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo): - Volumen = largo × ancho × alto - Volumen_1 = 25 cm × 9 cm × 10 cm = 2250 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo): - Volumen = lado³ - Volumen_2 = 9³ cm³ = 729 cm³

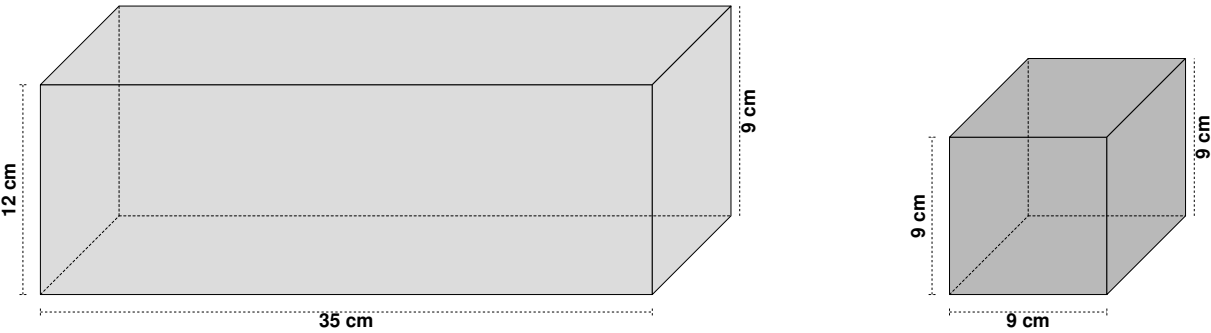
Comparación: - Caja 1: 2250 cm³ - Caja 2: 729 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **2250 cm³**.

- a) Falso: porque es el promedio de ambos volúmenes
- b) Falso: porque es la mitad del volumen de la caja 1
- c) Falso: porque es la suma de ambos volúmenes
- d) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 2250 cm³

5. **Escenario:**

Una fábrica de productos alimenticios necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 35 cm × 9 cm × 12 cm
- **Caja 2:** Cubo de 9 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 3780 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 3780 cm³
- b) 4509 cm³ porque es la suma de ambos volúmenes
- c) 2254 cm³ porque es el promedio de ambos volúmenes
- d) 1458 cm³ porque es el doble del volumen de la caja 2

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo): - Volumen = largo × ancho × alto - Volumen_1 = 35 cm × 9 cm × 12 cm = 3780 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo): - Volumen = lado³ - Volumen_2 = 9³ cm³ = 729 cm³

Comparación: - Caja 1: 3780 cm³ - Caja 2: 729 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **3780 cm³**.

- a) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 3780 cm³
- b) Falso: porque es la suma de ambos volúmenes
- c) Falso: porque es el promedio de ambos volúmenes
- d) Falso: porque es el doble del volumen de la caja 2